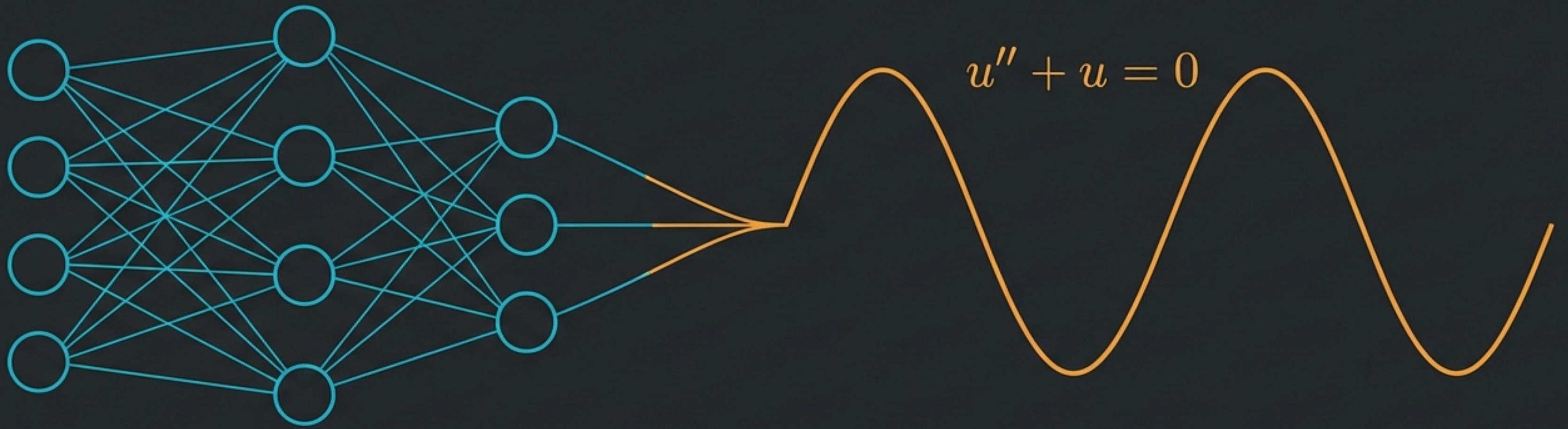




Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs)

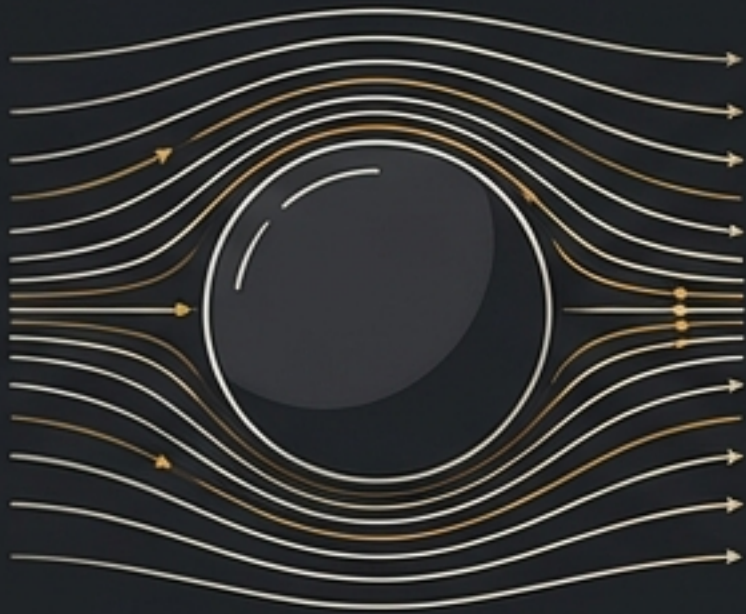
Enseñar a la Inteligencia Artificial a obedecer las leyes del universo.

“Históricamente, hemos resuelto ecuaciones cortando el espacio en pedazos. Hoy, tomaremos un aproximador universal y lo castigaremos matemáticamente si viola las leyes de la física.”

- Del cálculo numérico tradicional al aprendizaje automático científico.
- Resolución continua de EDOs y EDPs sin mallas espaciales.
- La intersección exacta entre datos observacionales y leyes inmutables.

El Lenguaje de la Naturaleza y sus Límites Computacionales

La Teoría

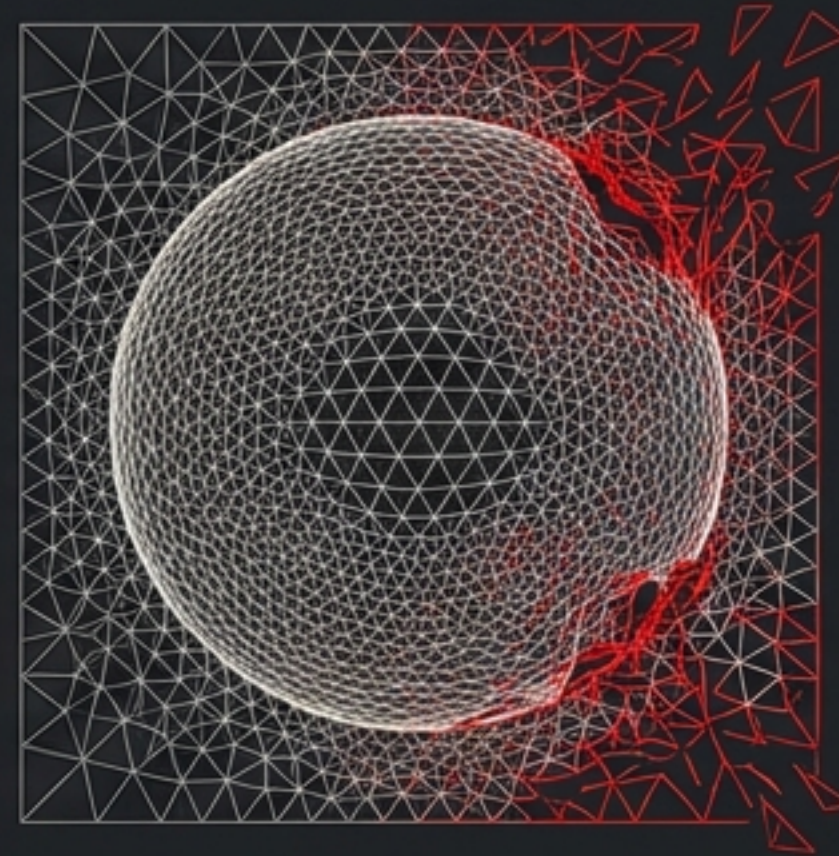


$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + \mathbf{f}$$

El Estándar:

Las ecuaciones diferenciales modelan la realidad continua de forma exacta.

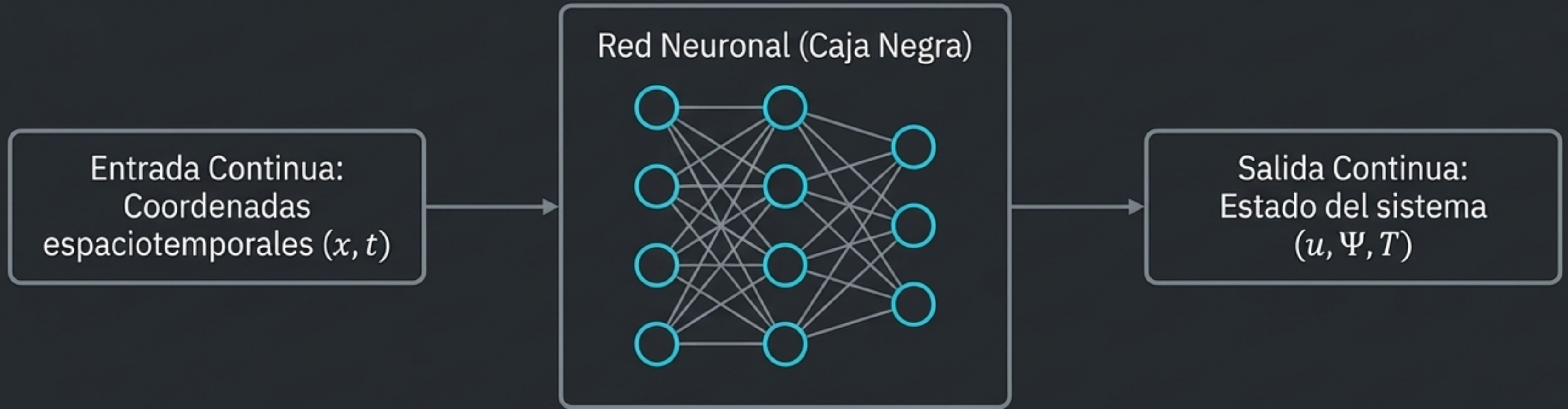
La Práctica Clásica



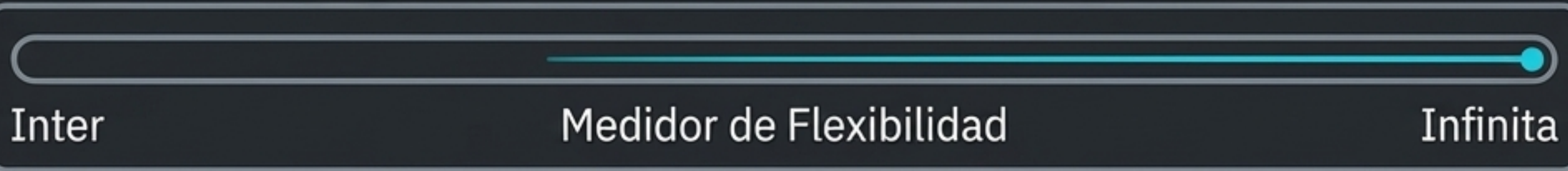
El Método Clásico:
Discretización del dominio (FDM, FEM).

El Cuello de Botella: **La Maldición de la Dimensionalidad**. En sistemas de alta dimensión o geometrías irregulares, el costo de generar y calcular la malla espacial explota exponencialmente.

La Red Neuronal como Aproximador Universal



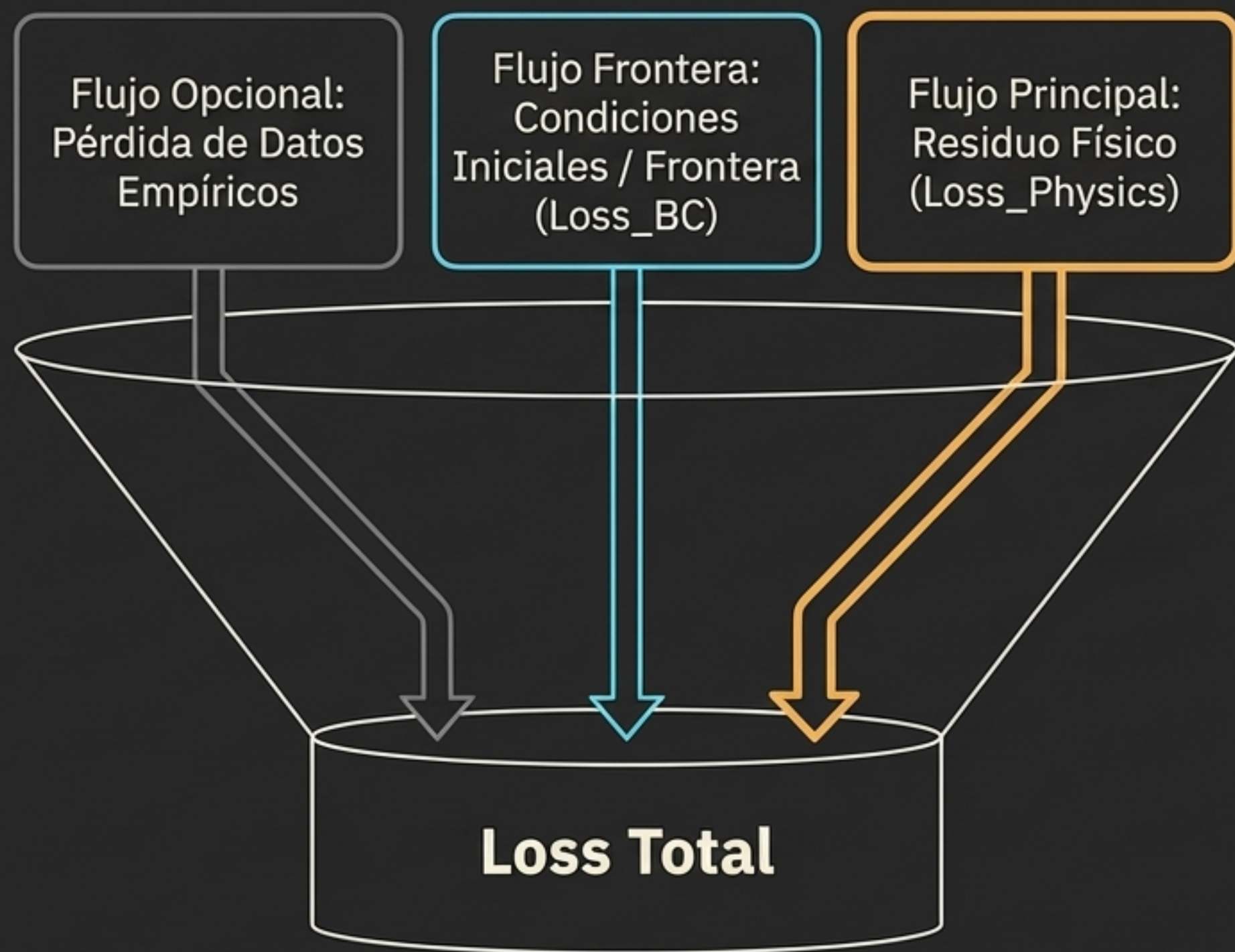
Superpoder: Puede tomar cualquier forma geométrica.



El Problema del Deep Learning Clásico: Está hambriento de datos. Entrenar una red estándar requiere miles de experimentos empíricos costosos.

La Solución Científica: En física, rara vez tenemos Big Data. Pero tenemos algo mucho más poderoso: conocemos las reglas del juego (las ecuaciones rectoras).

¿Qué es una PINN? Transformando Física en Geometría



La Formulación del Residuo

1. Dada la ecuación física:

$$F(u, x, t) = 0$$

2. Evaluamos la predicción de la red:

$$F(u_{pred}) = R \text{ (Residuo)}$$

3. Objetivo de Optimización:
Penalizar a la red hasta que $R \rightarrow 0$ en todo el dominio.

Conclusión: La ecuación diferencial ha dejado de ser un problema de integración iterativa para convertirse en una métrica de error dentro del entrenamiento.

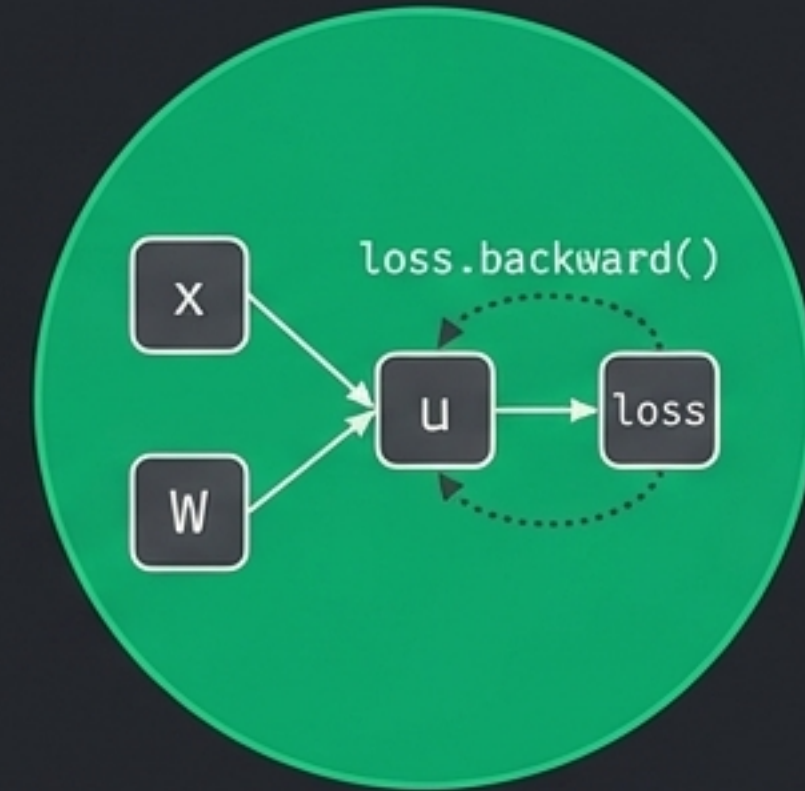
Autograd: El Fin de la Discretización Espacial

Lado A - Clásico

$$\frac{u(x+h) - u(x)}{h}$$

- Diferencias Finitas
- Aproximado
- Sufre error de truncamiento
- Requiere malla espacial rígida

Lado B - Moderno



- Grafo Computacional de Autograd
- Derivación Analítica Exacta (Regla de la Cadena)
- Libre de mallas
- Evaluado en cualquier punto continuo

¿Cómo derivamos la salida respecto a (x,t) sin mallas? Librerías como PyTorch rastrean cada operación matemática de la red para obtener derivadas analíticas perfectas. Este es el motor de las PINNs.

Primer Contacto: Decaimiento Exponencial (EDO 1er Orden)

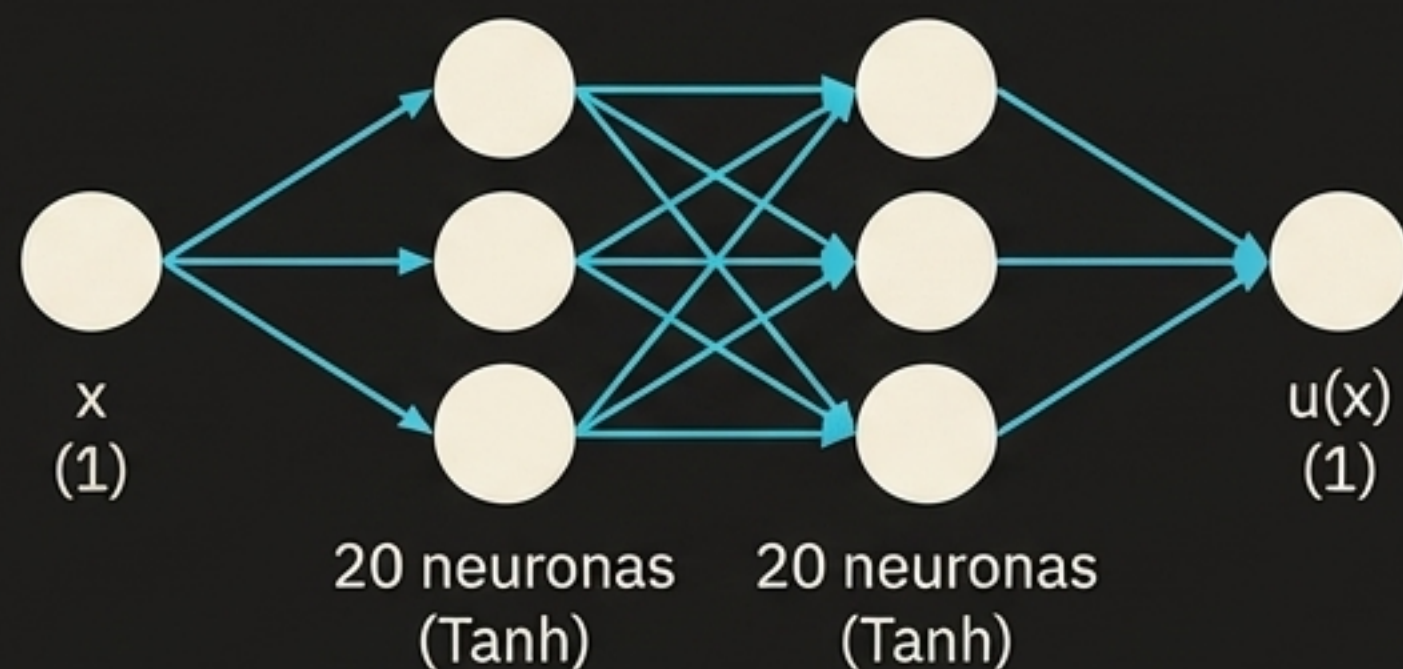
El Problema Físico

Ecuación: $u'(x) + u(x) = 0$

Condición Inicial: $u(0) = 1$

Solución Analítica (Benchmark): $u(x) = e^{-x}$

La Arquitectura



¿Por qué usar Tanh y no ReLU?

ReLU tiene derivadas segundas nulas y discontinuidades. Para resolver ecuaciones diferenciales e insertar predicciones en operadores matemáticos, necesitamos funciones de activación suaves y continuamente diferenciables.

Construyendo el Castigo Físico (Paso a Paso)

Lógica Algorítmica

Muestreo de 'Puntos de Colocación' aleatorios en el dominio.

↓

Cálculo de $u'(x)$ vía Autograd.

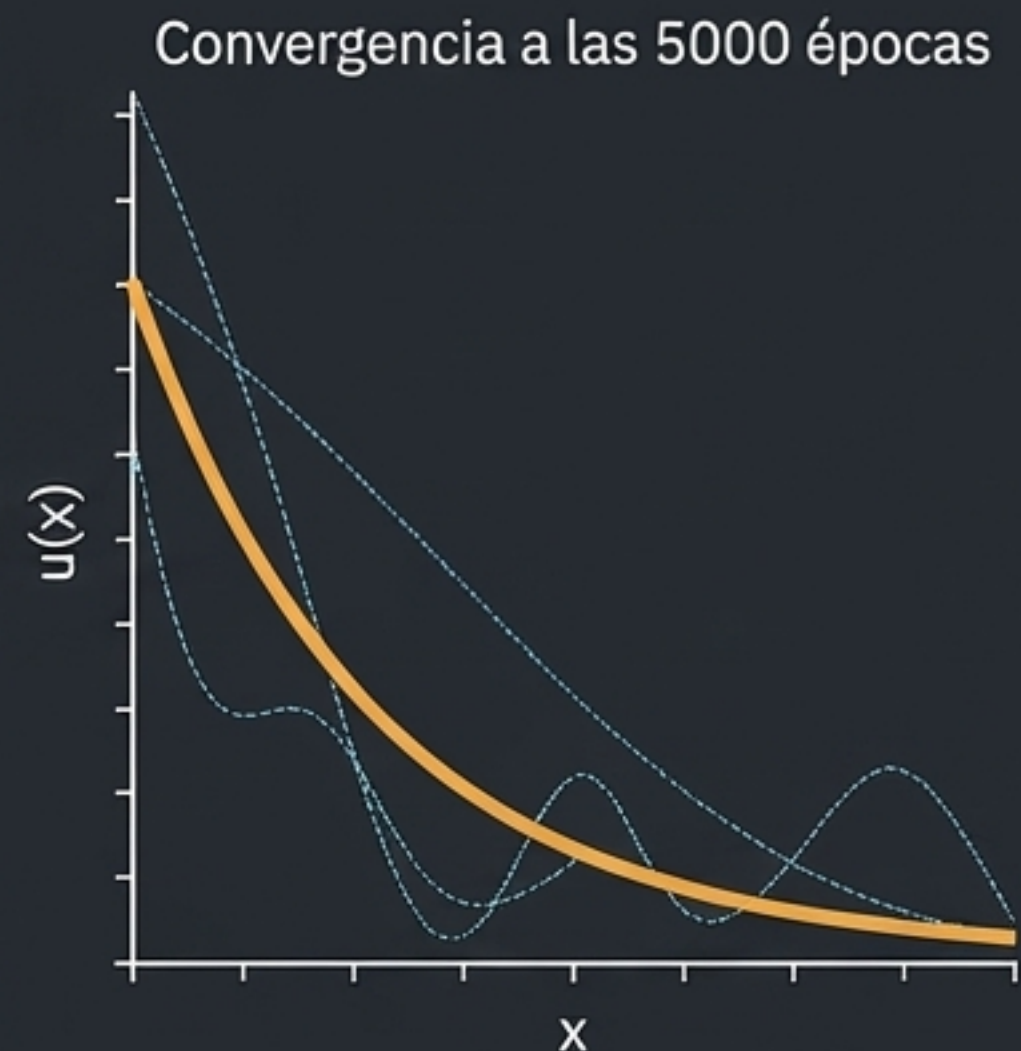
↓

Ensamblaje del Residuo:
 $(u' + u)^2$.

Matemática de la Pérdida

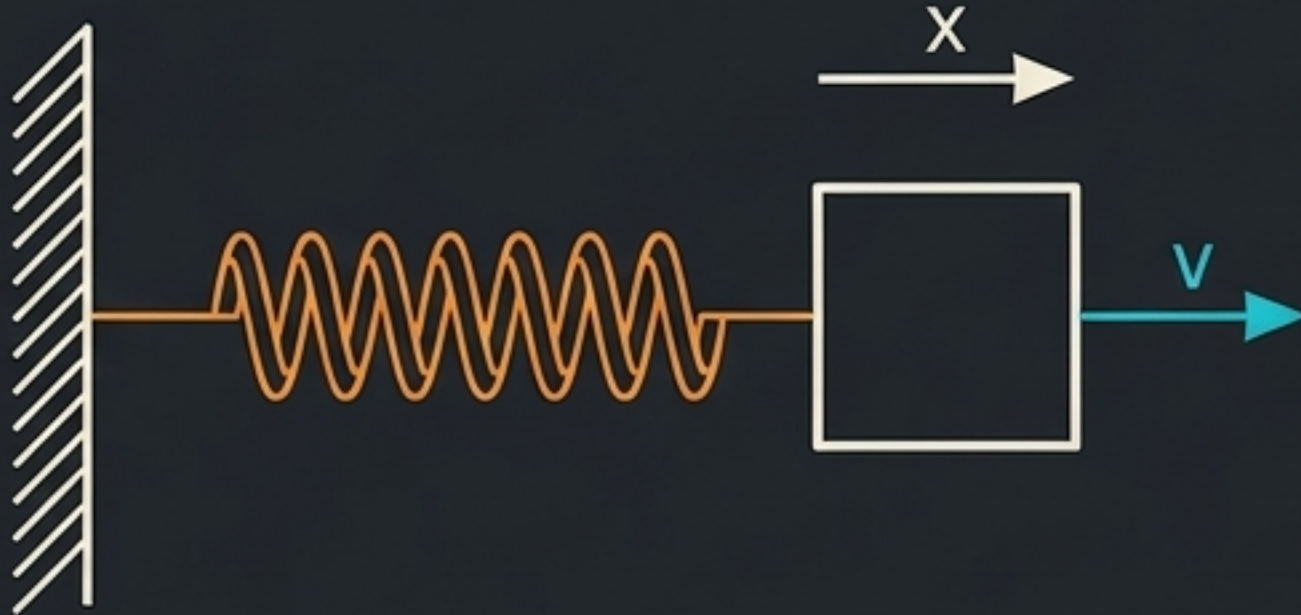
$$L = \underbrace{\frac{1}{N} \sum (u'_i + u_i)^2}_{\text{Loss Física}} + \underbrace{(u(0) - 1)^2}_{\text{Loss Frontera}}$$

Visualización de Entrenamiento



Conclusión: La red descubre la función exponencial puramente evaluando puntos aleatorios en la ecuación, sin haber visto jamás la solución analítica exacta.

Sistemas Oscilatorios: El Reto del Segundo Orden



Física

Dinámica de aceleración directamente proporcional a la posición (conservación de energía).

Ecuación

$$u''(x) + u(x) = 0$$

Condiciones

$$u(0) = 0 \text{ (Posición)}$$

$$u'(0) = 1 \text{ (Velocidad)}$$

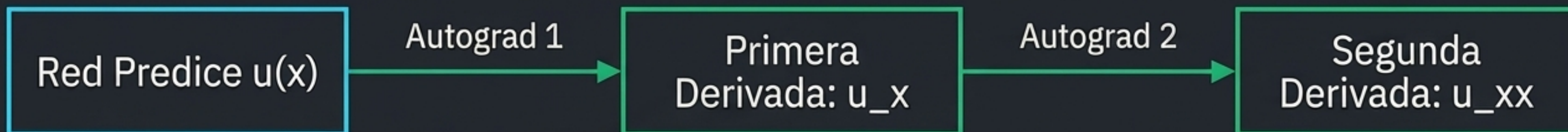
Solución Objetivo

$$u(x) = \sin(x)$$

El Desafío Cognitivo

La PINN debe aprender un comportamiento periódico infinito (ondas) basándose estrictamente en la dinámica local de un punto, imponiendo reglas sobre la derivada de la derivada.

Anclando el Espacio de Soluciones: Derivadas Múltiples



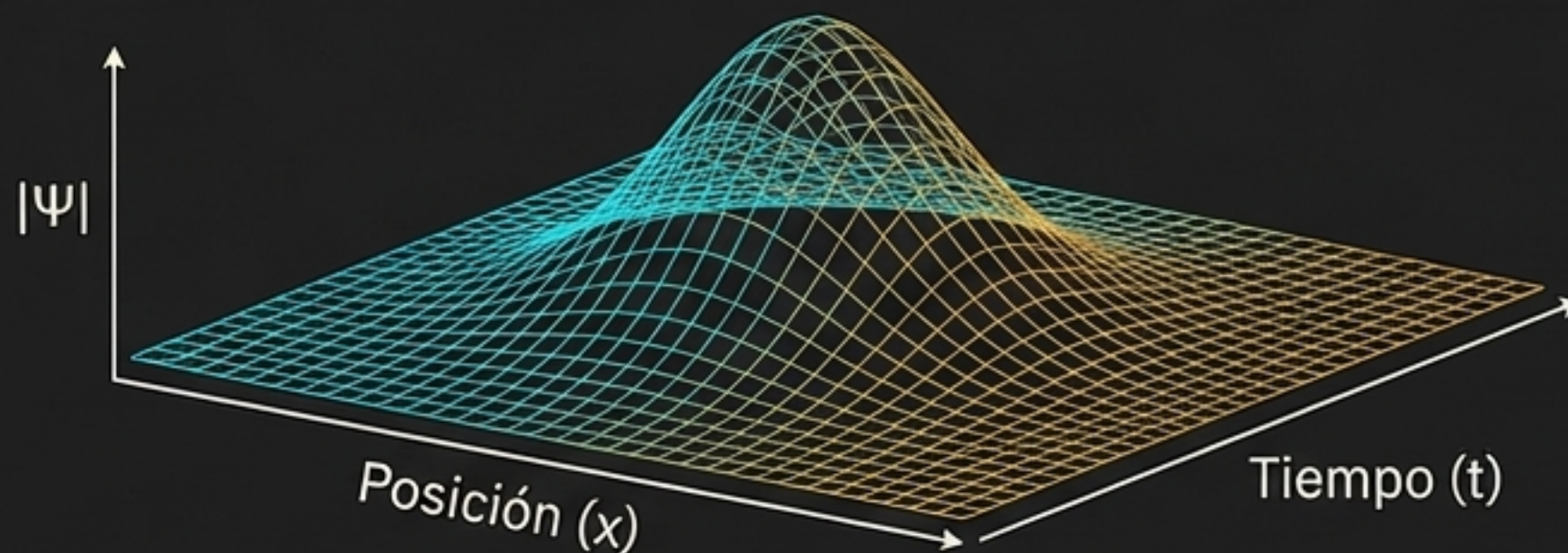
Desglose de Pérdida de Frontera (Loss_Boundary)

$$\text{Loss}_u = (u(0) - 0)^2 \text{ [Ancla de Posición]}$$

$$\text{Loss}_{du} = (u'(0) - 1)^2 \text{ [Ancla de Impulso/Velocidad]}$$

Síntesis Variacional: Optimizar esta red equivale a resolver un problema variacional continuo. Estamos buscando, en el espacio infinito de funciones posibles, aquella curva exacta que minimiza la energía total de error de estas restricciones conjuntas.

Mecánica Cuántica: La Ecuación de Schrödinger 1D



$$i\hbar \Psi_t = -\hbar^2 \Psi_{xx}$$

Bloque de Diagnóstico

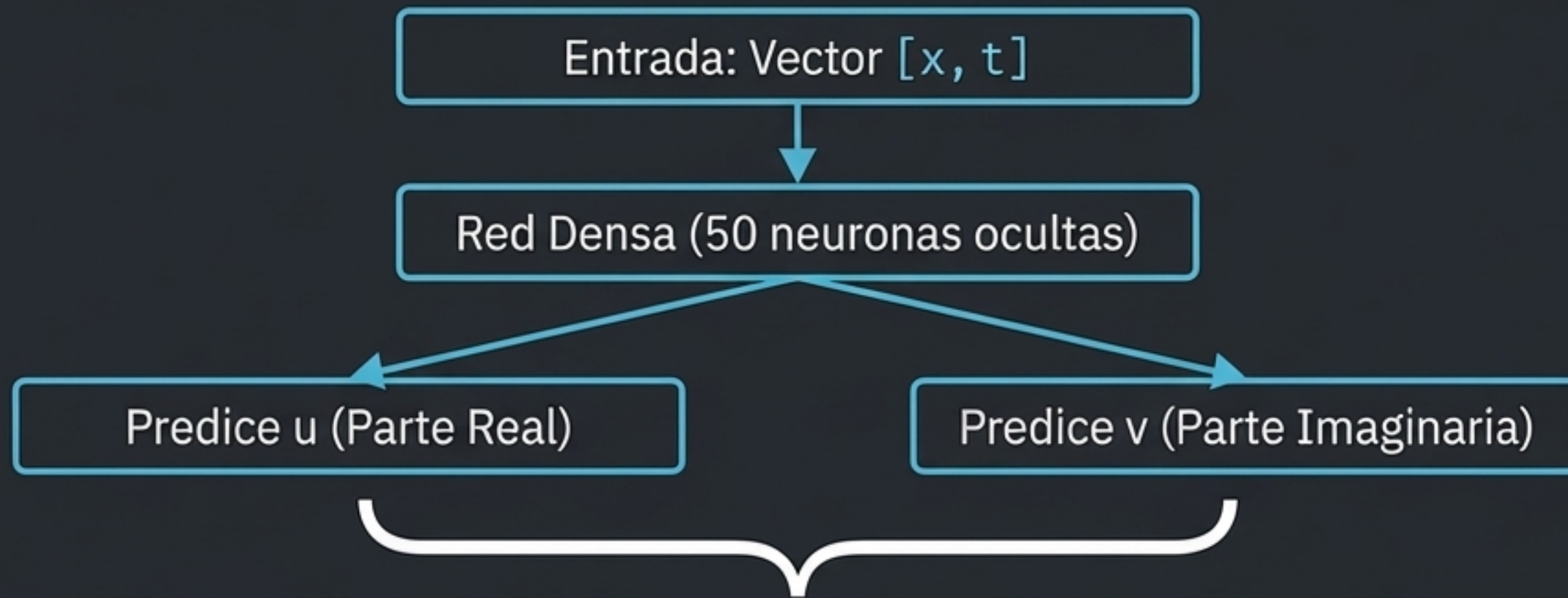
Nueva Dimensión

Ahora manejamos Espacio (x) y Tiempo (t) simultáneamente como entradas de la red.

El Reto Complejo

La función de onda Ψ contiene números imaginarios (i). ¡Las redes neuronales convencionales en frameworks como PyTorch solo operan nativamente en el dominio de los números reales (R)!

Acoplamiento Espacio-Tiempo: Separación de Variables



El Sistema Acoplado Resultante

Sustituyendo $\Psi = u + iv$, el residuo complejo se divide mágicamente se divide mágicamente en dos ecuaciones reales:

$$f1 = u_t + v_{xx} = 0$$

$$f2 = v_t - u_{xx} = 0$$

Interpretación Física

La pérdida minimiza $f_1^2 + f_2^2$. Al finalizar, recuperamos el significado físico calculando la densidad de probabilidad: $|\Psi| = \sqrt{u^2 + v^2}$.

La PINN como Marco Teórico Unificado

Decaimiento
(1er Orden)

Oscilador
(2do Orden)

Onda Cuántica
(Compleja)

$$L_{total} = \lambda_1 \|\mathcal{N}[\hat{u}] - f\|^2 + \lambda_2 \|\hat{u} - g\|^2$$

El Cambio de Paradigma Resumido

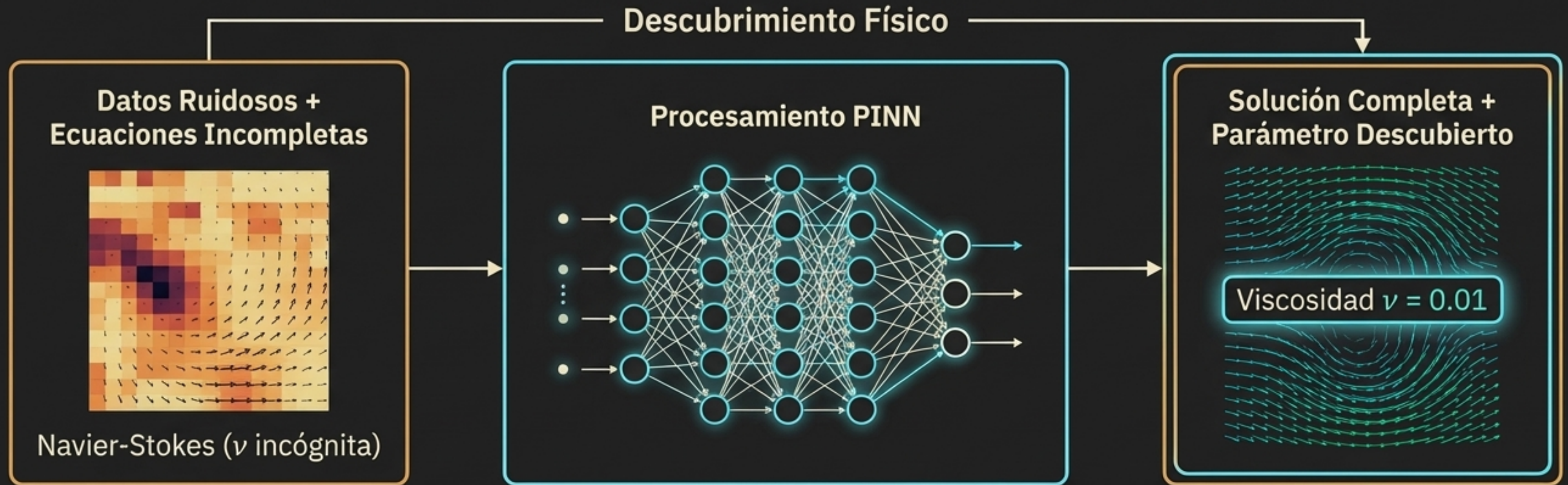
- Toda EDO o EDP, sin importar su complejidad, se reduce a la minimización de un residuo geométrico.
- Cero datos empíricos: El entrenamiento proviene enteramente de la coherencia matemática impuesta por el sistema interno.

Matriz de Diagnóstico: El Nuevo Paradigma Computacional

	Requisito de Malla	Naturaleza de Solución	Alta Dimensión	Casos de Uso Ideal
Clásicos (FDM/FEM)	Requiere discretización rigurosa	Valores discretos en nodos fijos	Sufre maldición de dimensionalidad	Problemas 2D/3D bien definidos
Redes PINN	Sin malla (Puntos de colocación aleatorios)	Función continua y analítica $u(x)$	Escala eficientemente en $>3D$	Geometría compleja y problemas inversos

Advertencia Pedagógica: **Limitación:** El costo de las PINNs radica en el tiempo de optimización a través de paisajes de pérdida complejos, comparado con la velocidad del álgebra lineal directa de FEM.

La Frontera Científica: Problemas Inversos



Problema Forward

Dada la ecuación y los parámetros, encontrar la solución $u(x,t)$. (Ejemplos vistos hoy).

El Súper Poder (Problema Inverso)

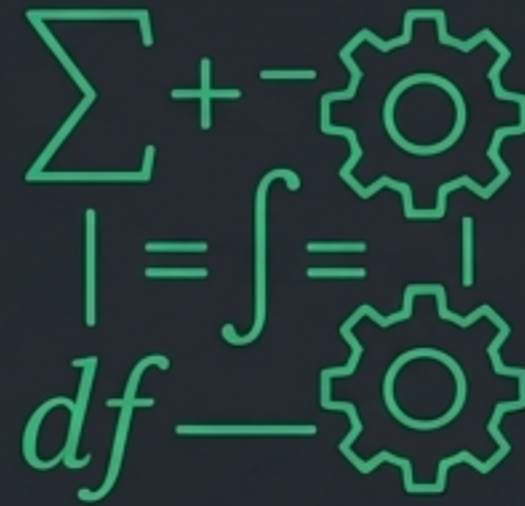
Dados algunos datos dispersos y la estructura de la ecuación, pedirle a la red que complete la simulación y descubra los parámetros físicos ocultos simultáneamente.

La Fusión de Dos Mundos (Resumen)



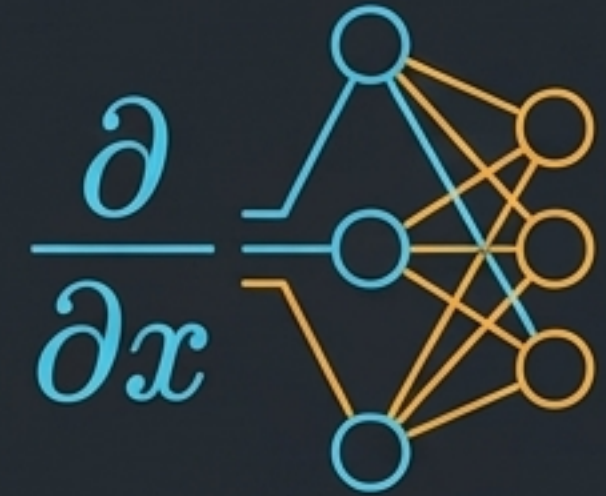
1. Física como Restricción Matte Amber/Orange

Las leyes fundamentales de la naturaleza ya no son algo que resolvemos numéricamente; son el "juez" que restringe y guía el aprendizaje espacial de la Inteligencia Artificial.



2. Derivación Algorítmica Emerald Green

Autograd reemplaza permanentemente a las mallas de discretización, permitiendo cálculos analíticos exactos, continuos y libres de geometría compleja.



3. Modelado Híbrido Crisp Cyan

Las PINNs unifican la flexibilidad estadística del Machine Learning con el determinismo profundo del cálculo clásico. La nueva frontera del descubrimiento científico.